

TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN

Sistemas Informáticos - Intermodular

Instalación y funcionamiento de aplicaciones Java

Módulo: Sistemas Informáticos

Curso: 1º DAW

Alumnos: Jeremy Gonzalez, Gabriel Martin, Diego Garrido

Índice

1. Introducción
 2. Entorno de ejecución de Java
 3. Instaladores para aplicaciones Java
 4. APIs y comunicación en red
 5. Docker y contenedores
 6. Frontend con Angular y React
-

1. Introducción

En este trabajo se explican algunos conceptos básicos relacionados con aplicaciones Java y su instalación en distintos sistemas operativos. También se habla sobre APIs, Docker y tecnologías frontend como Angular y React.

El objetivo es entender cómo se ejecutan y despliegan aplicaciones en entornos reales de una forma sencilla.

2. Entorno de ejecución de Java

Requisitos para ejecutar Java

Para ejecutar aplicaciones Java se necesita:

- Un sistema operativo compatible.
- Tener Java instalado.
- Memoria suficiente.
- Variables de entorno bien configuradas.

¿Qué es la JVM?

JVM (Java Virtual Machine) es la que permite ejecutar programas Java en distintos sistemas operativos.

Java funciona convirtiendo el código en bytecode y la JVM lo interpreta.

Gracias a esto, un mismo programa puede ejecutarse en Windows o Linux.

También controla:

- La memoria.
- La seguridad.
- El recolector de basura.



Diferencia entre JDK y JRE

JRE

Sirve para ejecutar aplicaciones Java.

JDK

Sirve para desarrollar programas Java e incluye el JRE y herramientas como el compilador.

Instalación de Java

En Windows

- Descargar el JDK.
- Ejecutar el instalador.
- Configurar variables si hace falta.

En Linux

Normalmente se instala desde terminal:

```
sudo apt install openjdk-21-jdk
```

Para comprobarlo:

```
java -version
```

Variables JAVA_HOME y PATH

JAVA_HOME indica dónde está instalado Java.

PATH permite usar comandos como:

```
java -version
```

Si están mal configuradas pueden aparecer errores y problemas al ejecutar programas.

3. Instaladores para aplicaciones Java

¿Qué es un instalador?

Es un programa que instala automáticamente una aplicación en el ordenador.

Ventajas

Un instalador:

- Copia archivos automáticamente.
- Crea accesos directos.
- Instala dependencias.
- Facilita la desinstalación.

Herramientas más usadas

Inno Setup

Crea instaladores **.exe** para Windows.

install4j

Herramienta profesional compatible con varios sistemas.

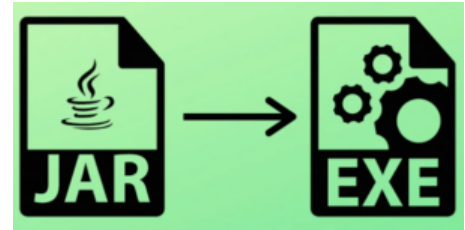


jpakeage

Herramienta oficial de Java para crear instaladores.

Launch4j

Convierte archivos `.jar` en `.exe`.



Elementos de un instalador

Puede incluir:

- Archivos del programa.
- Accesos directos.
- Configuración inicial.
- Dependencias.
- Desinstalador.



Importancia

Los instaladores hacen más fácil usar y mantener aplicaciones en empresas y servidores.

4. APIs y comunicación en red

¿Qué es una API?

Una API permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí.

Por ejemplo:

- Apps móviles.
- Páginas web.
- Tiendas online.

Modelo cliente-servidor

El cliente hace peticiones y el servidor responde.

La API organiza esa comunicación.

Spring Boot

Spring Boot es un framework Java muy usado para crear APIs y aplicaciones backend.

Ventajas:

- Menos configuración.
- Desarrollo rápido.
- Incluye servidor integrado.



Dirección IP y puertos

La IP identifica un dispositivo en la red.

Los puertos identifican servicios.

Ejemplos:

- 80 → HTTP
- 443 → HTTPS
- 8080 → aplicaciones web

HTTP y HTTPS

HTTP permite la comunicación entre navegador y servidor.

HTTPS es la versión segura y cifrada.

GET y POST

GET

Se usa para pedir información.

POST

Se usa para enviar datos.

Respuesta del servidor

El servidor devuelve códigos como:

- 200 OK
 - 404 Not Found
 - 500 Error
-

5. Docker y contenedores

¿Qué es Docker?

Docker permite ejecutar aplicaciones dentro de contenedores.

Esto ayuda a que funcionen igual en cualquier ordenador.

Máquina virtual vs contenedor

Máquina virtual

- Más pesada.
- Consume más recursos.

Contenedor

- Más ligero.
- Más rápido.

Conceptos básicos

Imagen

Plantilla con la aplicación y dependencias.

Contenedor

Aplicación funcionando.

Dockerfile

Archivo con instrucciones para crear imágenes.

Ejemplo:

```
FROM openjdk:21
```

```
COPY app.jar app.jar
```

```
ENTRYPOINT ["java","-jar","app.jar"]
```

Volumen

Permite guardar datos.

Puerto expuesto

Conecta el contenedor con el exterior.

Docker y Java

Proceso habitual:

1. Crear aplicación Java.
2. Generar `.jar`.
3. Crear imagen Docker.
4. Ejecutar contenedor.

Ventajas:

- Menos errores.
 - Fácil despliegue.
 - Portabilidad.
-

6. Frontend con Angular y React

¿Qué es el frontend?

Es la parte visual de una aplicación web.

Permite:

- Mostrar información.
- Interactuar con el usuario.
- Consumir APIs.

Angular

Framework desarrollado por Google.

Usa TypeScript y se utiliza mucho en aplicaciones grandes.



React

Biblioteca creada por Meta.

Está basada en componentes y es muy usada actualmente.



Node.js y npm

Node.js

Permite ejecutar JavaScript fuera del navegador.

npm

Sirve para instalar dependencias.

Ejemplo:

```
npm install
```



Servidor de desarrollo

Permite probar la aplicación mientras se desarrolla.

Ejemplos:

```
npm start
```

```
ng serve
```

Build de producción

Se genera una versión optimizada con:

```
npm run build
```

Despliegue

Las aplicaciones pueden subirse a servidores como:

- Apache
- Nginx
- Plataformas cloud

Relación entre frontend y backend

El frontend envía peticiones a APIs Java.

Ejemplo:

- React envía datos.
- Spring Boot procesa la información.

- El servidor responde.
- El frontend muestra el resultado.